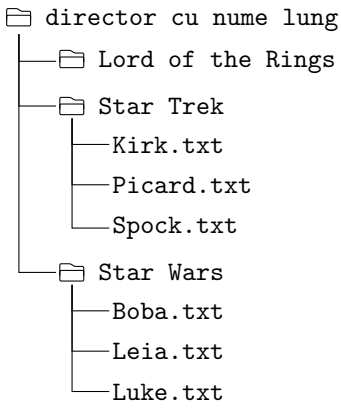
Model subiect test practic midterm

1. (a) Creați următoarea structură de directoare și fișiere [5]
Notă: directoarele au 🗀 la începutul numelui.



(b) Faceți modificările necesare astfel încât **doar** utilizatorul „`student`“ să aibă permisiuni de scriere și citire asupra fișierelor cu extensia „`.txt`“ create anterior. [5]

(c) Redenumiți fișierul „`Boba.txt`“ în „`Jango.txt`“. [5]

(d) Ștergeți directorul „`director cu nume lung`“. [5]

Rezolvare

(a) Pentru a crea directoarele, folosim comanda „`mkdir`“.

```
student@uso:~$ mkdir 'director cu nume lung'
student@uso:~$ cd director\ cu\ nume\ lung/
student@uso:~/director cu nume lung$ mkdir 'Star Wars'
student@uso:~/director cu nume lung$ mkdir 'Star Trek'
student@uso:~/director cu nume lung$ mkdir 'Lord of the Rings'
```

Pentru a crea fișierele, vom folosi comanda „`touch`“.

```
student@uso:~/director cu nume lung$ cd Star\ Trek/
student@uso:~/director cu nume lung/Star Trek$ touch Kirk.txt
   Picard.txt Spock.txt
student@uso:~/director cu nume lung/Star Trek$ cd ../Star\ Wars/
student@uso:~/director cu nume lung/Star Wars$ touch Boba.txt
   Leia.txt Luke.txt
```

Putem arăta faptul că directoarele împreună cu fișierele au fost create corect în ierarhie, folosind comanda „`tree`“.

```
student@uso:~/director cu nume lung/Star Wars$ cd ../..
student@uso:~$ tree director\ cu\ nume\ lung/
director cu nume lung/
├── Lord of the Rings
├── Star Trek
│   ├── Kirk.txt
│   ├── Picard.txt
│   └── Spock.txt
└── Star Wars
    ├── Boba.txt
    ├── Leia.txt
    └── Luke.txt

3 directories, 6 files
```

(b) Pentru ca doar utilizatorul „`student`“ să aibă acces la un fișier, trebuie sa ne asigurăm că sunt îndeplinite două condiții:

- utilizatorul „`student`“ să fie owner pentru fișier.
- doar utilizatorul care deține fișierul să aibă drepturi de citire și scriere pe fișier.

Prima parte este deja rezolvată, având în vedere că utilizatorul student este cel care a creat fișierele. Permisiunea de citire este 4 în octal; permisiunea de scriere este 2; astfel, în octal, obținem 600 (4 + 2 pentru owner, nimic pentru grup, nimic pentru alții).

Navigăm în directorul „`Star Trek`“ creat la subpunctul anterior și folosim comanda „`chmod`“ pentru a modifica permisiunile asupra fișierelor din cadrul acestuia. După care navigăm în „`Star Wars`“ și repetăm operația.

```
student@uso:~$ cd director\ cu\ nume\ lung/
student@uso:~/director cu nume lung$ cd Star\ Trek/
student@uso:~/director cu nume lung/Star Trek$ chmod 0600 *
student@uso:~/director cu nume lung/Star Trek$ cd ../Star\ Wars/
student@uso:~/director cu nume lung/Star Wars$ chmod 0600 *
```

Din părinte, apelăm utilitarul „`ls`“ cu opțiunile „`-Rl`“. Opțiunea „`-l`“ va lista fișierele în mod detaliat, permitându-ne să vedem permisiunile setate. Opțiunea „`-R`“ va face utilitarul să meargă recursiv, putând astfel să vedem permisiunile pentru ambele directoare, „`Star Trek`“ și „`Star Wars`“.

```
student@uso:~/director cu nume lung/Star Wars$ cd ..
student@uso:~/director cu nume lung$ ls -Rl
.:
total 12
drwxrwxr-x 2 student student 4096 Oct 30 20:22 Lord of the Rings
drwxrwxr-x 2 student student 4096 Oct 30 20:23 Star Trek
drwxrwxr-x 2 student student 4096 Oct 30 20:23 Star Wars

./Lord of the Rings:
total 0

./Star Trek:
total 0
-rw------- 1 student student 0 Oct 30 20:23 Kirk.txt
-rw------- 1 student student 0 Oct 30 20:23 Picard.txt
-rw------- 1 student student 0 Oct 30 20:23 Spock.txt

./Star Wars:
total 0
-rw------- 1 student student 0 Oct 30 20:23 Boba.txt
-rw------- 1 student student 0 Oct 30 20:23 Leia.txt
-rw------- 1 student student 0 Oct 30 20:23 Luke.txt
```

O greșeală care poate apărea aici este rularea comenzii „`chmod`“ în mod recursiv (opțiunea „`-R`“) direct pe directorul „`director cu nume lung`“. Asta ar fi o greșeală pentru că, la directoare, permisiunea de execuție reprezintă de fapt permisiunea de permisiunea de intrat în director si de accesat fișierele din cadrul acestuia. Dacă pățim așa ceva, trebuie să adăugăm permisiunea de execuție pe fiecare director afectat. Putem face acest lucru prin rularea comenzii „`chmod`“ cu opțiunea „`+x`“ pe director. Dacă „`ls`“ arată o eroare de tipul „`ls: cannot access 'director': Permission denied`“, se poate ca aceasta să fie cauza.

(c) Pentru redenumirea fișierului, navigăm în directorul „`Star Wars`“ și folosim comanda „`mv`“.

```
student@uso:~/director cu nume lung$ cd Star\ Wars/
student@uso:~/director cu nume lung/Star Wars$ mv Boba.txt Jango.
    txt
```

Folosim comanda „`ls`“ pentru a verifica faptul că fișierul a fost redenumit.

```
student@uso:~/director cu nume lung/Star Wars$ ls
Jango.txt  Leia.txt  Luke.txt
```

(d) Pentru a șterge directorul „`director cu nume lung`“ folosim comanda „`rm`“ împreună cu opțiunea „`-r`“. Opțiunea „`-r`“ este folosită pentru a șterge recursiv conținutul directorului.

```
student@uso:~/director cu nume lung/Star Wars$ cd
student@uso:~$ rm -r director\ cu\ nume\ lung/
student@uso:~$ ls
student@uso:~$ tree
.

0 directories, 0 files
```

Verificăm faptul că acesta a fost șters cu succes prin rularea comenzii „`ls`“ sau a comenzii „`tree`“.

2. (a) Creați utilizatorul „`radoi`“ cu parola „`microsoft`“. 5

(b) Instalați pachetul „`zsh`“. 5

(c) Faceți modificările necesare astfel încât shell-ul default al utilizatorului „`radoi`“ să fie „`zsh`“. 10

Rezolvare

(a) Pentru a crea utilizatorul din cerință, vom folosi comanda „`adduser`“. Întrucât numai utilizatorul „`root`“ poate adăuga utilizatori noi în sistem, vom folosi comanda împreună cu „`sudo`“.

```
student@uso:~$ sudo adduser radoi
[sudo] password for student:
Adding user ‘radoi’ ...
Adding new group ‘radoi’ (1001) ...
Adding new user ‘radoi’ (1001) with group ‘radoi’ ...
Creating home directory ‘/home/radoi’ ...
Copying files from ‘/etc/skel’ ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
[...]
```

A fost introdusă de asemenea parola „`microsoft`“ în câmpurile „`Enter new UNIX password`“ și „`Retype new UNIX password`“.

Putem verifica faptul că utilizatorul a fost creat folosind comanda „`id`“, dând ca argument numele utilizatorului.

```
student@uso:~$ id radoi
uid=1001(radoi) gid=1001(radoi) goups=1001(radoi)
```

Putem de asemenea să ne autentificăm cu acest utilizator, pentru a verifica faptul că parola a fost setată corect. Pentru acest lucru folosim comanda „`su`“. Introducem parola „`microsoft`“ și observăm că ne-am autentificat cu succes cu utilizatorul „`radoi`“. Acest lucru este indicat de modificarea prompt-ului din terminal.

```
student@uso:~$ su radoi
Password:
radoi@uso:/home/student$
```

(b) Pentru a instala acest pachet, folosim comanda „`apt install`“, împreună cu „`sudo`“.

```
student@uso:~$ sudo apt install zsh
[sudo] password for student:
[...]
The following additional packages will be installed:
  zsh-common
[...]
Setting up zsh (5.4.2-3ubuntu3.1) ...
```

Putem verifica faptul că pachetul a fost instalat cu succes folosind comanda „`dpkg`“, împreună cu flag-ul „`-s`“, folosit pentru afișarea status-ului de pachete.

```
student@uso:~$ dpkg -s zsh
Package: zsh
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: shells
[...]
```

Observăm din status-ul pachetului faptul că acesta a fost instalat cu succes.

(c) Pentru a face modificări asupra unui utilizator, folosim comanda „`usermod`“. Pentru a schimba shell-ul default pentru un utilizator, folosim flag-ul „`-s`“, urmat de calea absolută către noul shell. Putem afla această cale folosind comanda „`which`“.

```
student@uso:~$ which zsh
/bin/zsh
student@uso:~$ sudo usermod radoi -s /bin/zsh
```

Pentru verificare, putem să ne autentificăm cu utilizatorul „`radoi`“ și observăm că suntem întâmpinați de prompt-ul shell-ului „`zsh`“.

```
student@uso:~$ su radoi
password:
This is the Z Shell configuration function for new users,
zsh-newuser-install.
[...]
--- Type one of the keys in parentheses ---
```

3. Rulați comanda: „`wget http://elf.cs.pub.ro/uso/res/midterm/42/create_file.sh`“. Aceasta va descărca un script numit „`create_file.sh`“.

(a) Faceți modificările necesare astfel încât scriptul să poată fi rulat flosind „`./create_file.sh`“ din directorul în care acesta se află. 5

(b) Afișați toate liniile din fișierul „`file.txt`“, generat după rularea scriptului „`create_file.sh`“, care conțin secvența „**aa**“. 5

(c) Ștergeți primele două caractere ale fiecărei linii din fișierul „`file.txt`“, creat după rularea scriptului „`create_file.sh`“. 10

Rezolvare

(a) Pentru a putea rula scriptul în forma cerută în enunț, două condiții trebuie să fie îndeplinite:

- trebuie ca scriptul sa aibă un *shebang*, adică o construcție de tipul „`#!/bin/bash`“.
- trebuie ca utilizatorul „`student`“ (care deține fișierul) să aibă drepturi de execuție asupra fișierului.

Inspectând conținutul fișierului, observăm că prima condiție este îndeplinită. Mai trebuie doar să dăm drepturi de execuție. Verificăm că condițiile au fost îndeplinite prin rularea scriptului.

```
student@uso:~$ chmod +x create_file.sh
student@uso:~$ ./create_file.sh
```

(b) Putem căuta liniile ce conțin expresia cerută în cerință folosind comanda „`grep`“.

```
student@uso:~$ grep 'aa' file.txt
136571b41aa14adc10c5f3c987d43c02c8f5d498
d0758565fd06c37aa66b071160d156f5628cd518
b0ee9cc6bd7c6035daae75ef9bcfb27a4cdb58a3
[...]
```

(c) i. Putem folosi comanda „`sed`“ împreună cu opțiunile „`-Ei`“. Prima opțiune este pentru a putea folosi expresii regulate extinse, iar cea de-a doua pentru a realiza modificarea in-place în fișier.

Urmărim apoi rezulatul prin folosirea comenzii „`cat`“.

```
student@uso:~$ sed -Ei 's/^..(.*)$/\1/' file.txt
student@uso:~$ cat file.txt
fa44f2b31c1fb553b6021e7360d07d5d91ff5e
48d8798a4380162d4b56f9b452e2f6f9e24e7a
db5c13ff90a36963278c6a39e4ee3c22e2a436
[...]
```

Atunci când comparăm rezultatul cu liniile de la output-ul subpunctului precedent, observăm că fiecărei linii îi lipsește primele două caractere.

ii. Putem de asemenea să folosim „`vim`“. Începem prin a deschide fișierul, după care ne poziționăm pe primul caracter. Apăsăm „`control+v`“ pentru a intra in modul **Visual Block**. Navigăm la dreapta cu un caracter apăsând tasta „`l`“ pentru a selecta primele doua coloane, şi navigăm până la sfârșitul fișierului apasând „`shift+g`“. Extindem selecția cu un caracter la dreapta prin apăsarea tastei „`l`“ sau săgeata dreapta. Apăsăm „`d`“ pentru a șterge conținutul selecției.

4. (a) Creați un fișier numit „`livada.txt`“ care să conțină 2048 de linii cu conținutul: „**Ana are mere**“. 10

(b) Afișați conținutul fișierului creat anterior cu **liniile numerotate** (fără a folosi un editor de fișiere). 10

Rezolvare

(a) Pentru crea fișierul folosim comanda „`touch`“.

```
student@uso:~$ touch livada.txt
```

i. Pentru a scrie 2048 de linii în fișier, putem folosi o instrucțiune repetitivă în linia de comandă.

```
student@uso:~$ for i in $(seq 2048); do \
> echo "Ana are mere" >> livada.txt; done
```

ii. Putem de asemenea să folosim „`vim`“. Începem prin a deschide fișierul. Tastăm „`2048i`“. Această comandă va intra în modul **Insert** („`i`“), iar după ieșirea din acest mod, va repeta operația de încă 2047 de ori. Acest lucru este similar cu mutarea cursorului cu 10 linii mai sus prin tastarea „`10k`“. Fiind în modul **insert**, putem scrie fraza, urmată de tasta Enter. După ce dăm Escape pentru a ieși din modul **insert**, „`vim`“ va scrie restul liniilor. Salvăm și ieșim cu „`:wq`“.

iii. Mai putem să folosim și utilitarul „`yes`“. Dacă dăm un argument acestui utilitar, acesta îl va scrie (pe o linie nouă) la infinit la ieșirea stanfard. Folosim apoi „`head`“ pentru a lua doar primele 2048 de linii.

```
student@uso:~$ yes 'Ana are mere' | head -n 2048 > livada.txt
```

Pentru a verifica faptul că au fost scrise cele 2048 de linii, putem să afișăm conținutul fișierului și să numărăm câte linii are folosind comanda „`wc`“ împreună cu opțiunea „`-l`“.

```
student@uso:~$ cat livada.txt | wc -l
2048
```

(b) Pentru a realiza afișarea cu liniile numerotate a fișierului, putem folosi utilitarul „`nl`“ (**N**umber **L**ines).

```
student@uso:~$ nl livada.txt
1 Ana are mere
2 Ana are mere
3 Ana are mere
4 Ana are mere
[...]
2048 Ana are mere
```

5. (a) Scrieți un oneliner care să afișeze către ce fișier este redirectat descriptorul de fișier 2 al procesului bash curent. Puteți afla PID-ul procesului curent de bash din variabila „`$$`“. 5
Hint! `man proc` și căutați `descriptor` și `/proc/[pid]/fd`

(b) Afișați ce comandă a lansat procesul cu PID-ul 1. 5
Hint! `man proc` și căutați `command`.

(c) Afișați PID-ul proceselor care au descriptorul de fișiere 2. 5
Hint! `man proc` și căutați `descriptor` și `/proc/[pid]/fd`.

(d) Afișați numărul de procese care au descriptorul de fișiere 2. 5

Rezolvare

(a) PID-ul procesului bash curent poate fi luat din variabila „`$$`“. Fiecare proces are în directorul „`/proc`“ un director cu numele PID-ului său. În directorul respectiv se găsesc informații despre starea curentă procesului. Printre acestea este și directorul „`fd`“, în care se găsesc toți descriptorii de fișier deschiși de acel proces. Astfel, putem lista detaliat conținutul acestui director.

```
student@uso:~$ ls -l /proc/$$/fd/2
[...] /proc/8923/fd/2 -> /dev/pts/0
```

(b) După cum am spus la subpunctul anterior, în directorul „`/proc`“ avem alte directoare cu informații aferente proceselor. Fișierul „`cmdline`“ din interiorul directoarelor destinate proceselor conține numele comenzii ce a lansat procesul.

```
student@uso:~$ sudo cat /proc/1/cmdline
/sbin/initsplash
```

(c) Primul pas în rezolvarea exercițiului este listarea căilor din directorul „`/proc`“ ce au în directorul „`fd`“ descriptorul de fișier „`2`“.

```
student@uso:~$ ls /proc/*/fd/2
/proc/1044/fd/2  /proc/1213/fd/2  /proc/1544/fd/2 [...]
```

Întrucât avem nevoie să știm PID-ul, putem extrage coloana 2 folosind comanda „`cut`“ cu separatorul „`/`“. De asemenea, output-ul poate fi apoi parsat folosind comanda „`grep`“, astfel încât să înceapă, să se termine și să conțină doar cifre. Expresia regulată de mai jos este formată în următorul fel:

- `^` – face ca începutul potrivirii să trebuiască să coincidă cu începutul liniei.
- `[0-9]` – potrivește orice caracter între 0 și 9, adică orice cifră.
- `+` – permite potrivirea oricâtor entități ca cea de dinainte, atâta vreme cât se potrivește cel puțin una. În cazul nostru, entitatea de dinainte este `[0-9]`. Astfel `[0-9]+` înseamnă „Potrivește oricât de multe cifre, dar măcar una“.
- `$` – face ca sfârșitul potrivirii să trebuiască să coincidă cu sfarșitul liniei.

Practic, toată expresia ar putea fi tradusă cu „potrivește linii care au doar cifre“.

```
student@uso:~$ ls /proc/*/fd/2 | cut -d'/' -f3 | grep '^[0-9]+$'
1044
1062
1064
[...]
```

(d) Pentru rezolvarea acestui subpunct, putem folosi comanda precedentă, la care înlănțuim comanda „`wc`“ împreună cu opțiunea „`-l`“ pentru a număra liniile.

```
student@uso:~$ ls /proc/*/fd/2 | cut -d'/' -f3 | grep '^[0-9]*$'
| wc -l
70
```

6. În acest exercițiu va trebui să compilați utilitarul `htop`, pe care l-ați folosit la laborator.

(a) Clonați repository-ul de **git** al utilitarului. Acesta se află la: „`https://github.com/hishamhm/htop`“ 5

(b) Instalați pachetele „`autoconf`“, „`make`“, „`libncursesw5-dev`“ și „`gcc`“. 5
Hint! Nu uitați să rulați „`sudo apt update`“ înainte de a instala pachetele.

(c) Compilați utilitarul. Pentru compilare, urmăriți cu atenție instrucțiunile din fișierul „`README`“. Dacă nu aveți erori la compilare, puteți testa rezultatul acesteia rulând „`./htop`“ din directorul în care ați efectuat operația. 10

Rezolvare

(a) Folosim comanda „`git clone`“ pentru a clona repository-ul din cerință.

```
student@uso:~$ git clone https://github.com/hishamhm/htop
Cloning into 'htop'...
[...]
```

(b) Folosim comanda din hint și apoi instalăm pachetele folosind comanda „`apt install`“. Comanda „`apt`“ știe de unde să ia pachetele dintr-o serie de liste pe care le păstrează local. Dacă un sistem rămâne ne-actualizat pentru o perioadă lungă de timp (cum sunt mașinile virtuale pe care le veți folosi voi la examen), se poate ca la instalarea unui pachet să apară o eroare de tipul „`Package not found`“. „`sudo apt update`“ actualizează aceste liste de pachete.

```
student@uso:~$ sudo apt update
Hit:1 http://ro.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
[...]
student@uso:~$ sudo apt install autoconf make gcc libncursesw5-
    dev
Reading package lists... Done
[...]
update-alternatives: using /usr/bin/automake-1.15 to provide
/usr/bin/automake (automake) in auto mode
```

(c) Urmărind instrucțiunile din „`README`“, vom rula următoarele comenzi:

```
student@uso:~$ cd htop/
student@uso:~/htop$ ./autogen.sh
configure.ac:287: warning: configure is generated without
[...]
student@uso:~/htop$ ./configure
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu [...]
student@uso:~/htop$ make
make  all-am
make[1]: Entering directory '/home/student/htop'
[...]
```

Rezultatul rulării comenzii „`./htop`“ este același ca și al comenzii „`htop`“.